

SQL'de performans artırmak için yapılabilecekler genelde üç başlıkta toplanır:

1) Sorgu Optimizasyonu

- SELECT * yerine sadece gerekli kolonları seçmek
- WHERE ile filtreleme yapmak
- Gereksiz JOIN'lerden kaçınmak
- Alt sorgular yerine JOIN veya EXISTS tercih etmek
- TOP / LIMIT ile sayfa sayfa veri çekmek

2) İndeksleme

- WHERE, JOIN, ORDER BY kolonlarına uygun index eklemek
- Clustered index genelde Primary Key üzerinde olur
- Non-Clustered index sorgu hızını artırır
- Fazla index eklemekten kaçınmak (güncelleme maliyetli)

3) Veritabanı Tasarımı

- Normalization ile veri tekrarını azaltmak
- Çok join varsa denormalization veya indexed/materialized view
- Büyük tablolar için partitioning
- Eski verileri archive/history tablolara taşımak

4) İstatistik ve Execution Plan

- Execution plan inceleyerek Index Seek/Scan farkını görmek
- İstatistikleri güncel tutmak

5) Donanım ve Konfigürasyon

- RAM, CPU artırmak
- SSD disk kullanmak
- Cache mekanizması (örneğin Redis) kullanmak

6) Ek Teknikler

- Stored Procedure kullanmak
- Batch Insert/Update yapmak
- Transaction sürelerini kısa tutmak, locking'i azaltmak
- Materialized View kullanmak

Özetle: Doğru sorgu yazımı, doğru indexleme, iyi tasarım ve execution plan analizi ile SQL performansı artırılabilir.